

(大和)

記憶體產業分析師 SK Kim 電話會議摘要

Please be reminded that this is a sales note, not Daiwa official report, pls do not forward, thank you.

6月記憶體價格仍在 mom 上漲，推升 Q3 基期，分析師認為記憶體廠的 Q3 獲利將進一步提升。三星將在下週公告(preliminary result, 三星都分好幾次)，接著是 Hynix，鎧俠，獲利應該都可達到市場上修後的預估。持續看好記憶體產業的理由：LTA 保護，股東回饋提升，評價仍具吸引力(@2027Ex7.5)，廠商增加 capex ≠ 產能大幅增加(capex 用於新技術，不光只是擴產，還有產品升級導致的產能耗損)，底下會詳細說明。

但比較搞笑的是被問到現在推薦順序... SK 說雖然今天是講記憶體，但**我現在最看好 SEMCO- MLCC 將進入超級循環，現在的 MLCC 就像 3Q25 的記憶體一樣才剛剛開始...** 我超想當場喊本日會議結束！標題就用這個！哈哈。對電子原物料我個人都是抱持觀戰的看法，但最近想到，2018 年 wafer, MLCC 大起的時候我”一定沒料到”竟然會待到看到它們又一個 upcycle 上來... 這就素人森...

這次還是主持兼翻譯，但我想，可能在個一兩年，以後就會有 AI 即時翻譯在旁吧，之前在其他會議上有看過，不知道未來的會議模式會變成什麼樣子，興奮又期待，以後不用自己翻了^o^

## 關於 LTA

記憶體廠商的 LTA 目前主要記憶體廠都正在跟 hyperscaler 簽 LTA，時間約 3-5 年來確保記憶體供應，預計 2028 出貨將有 40-50%有 LTA 覆蓋。

LTA 還有上修空間，目前的 LTA 跟斯斯一樣有三種：價格為區間(有天花板，也有地板)，以目前現貨價，有些是固定價格。分析師再三強調，2026 記憶體漲價主要在標準型記憶體，HBM 的價格很弱(2025.9 定價，都是一年一約)，所以等著 2026.9 月會怎樣的狠咬回去吧，大和預期 2027 HBM 價格將顯著(significant)上漲推升記憶體價格。2027 標準型記憶體價格應是每季高個位數% qoq 上漲。

美光法說中表示已與 16 個客戶簽署 SCA (就是 LTA)，金額\$100b，約覆蓋 20-30% DRAM & NAND 出貨量，公司預期之後會覆蓋到 40%。

## 供給持續吃緊- 無須擔心過多供給

美光 3QFY26 財報優於預期 20%+，主要受惠漲價，3-5 月 DRAM asp +low 60s%qq, NAND +85%qq, 公司下季 GM guidance 86%，分析師認為 asp 還有上修空間，Q2 NAND 漲幅> DRAM。並強調供應吃緊時間已經從到 **2027 年變成到 2027 年之後。**

**HBM 將會是產能擴張瓶頸：**DRAM-> HBM trade ratio (轉換率?) 約為 3:1，等到 HBM4E 時的 trade ratio 會更高(24-> 32GB, content+30%，並且有客製化 16H

HBM4E & 標準型 12H HBM4E), 反應 die size 增加& lead time 也增加.

大和估計 **2026/27/28 DRAM 供給增幅為: mid 20s%/低於 2026/約 20%**, 2027/28 供給增加幅度都不會高過 2026 年. 2028 年 Hynix 新產能開出產能成長有望略高於市場平均.

## HBM 競爭格局的轉變

美光 3-5 月財報中提到 HBM4 營收約\$1b 優於預期, 分析師表示三星的 HBM4 出貨金額也接近這個水準, 所以就 Hynix 一家最慢. 但美光在 2025 底 HBM 市佔率達到 20%後到現在都說就維持就好 vs 三星積極增加 HBM4 出貨, 2H26 還會再增加.

大和估計至 2027 年 HBM 市場市佔率將接近 DRAM: 三星重返第一, 市佔率 ~50% (@ HBM4 & HBM 都第一), 美光約 20%, 剩下就 Hynix. 產業人士認為目前 Hynix HBM 市占率高到不正常, 未來只是回歸到”正常”水準.

Hynix 在 HBM 的現況與策略轉變: 雖然有傳出 Hynix 下單 Hanmi TC bonder (for HBM4)以及 Hanwha Semitech... 但根據大和研調跟訂單數字比起來, 實際出貨量不大. 另外雖然 Hynix 並未”正式公告”, 但公司應更傾向生產標準型 DRAM> HBM. 其 M15X 廠從 2025 年底時說要做 HBM4-> 今年初說要做 HBM3 & HBM4-> 現在說要做 HBM & 標準型 DRAM... 分析師說就是 HBM 市占率在掉啦!

## NAND 為 inference AI 的主要受惠者

KV Cache 是 NAND 優化存儲需求穩健, 近期的手機存儲有雜音, 手機廠降規, 根據大和研調即使有降低 content, 但在手機內見到自 512GB TLC-> 512GB QLC, 仍可維持相同 content. (白話文就是: 因為 QLC 位元密度比 TLC 高了 33%, 所以改用 QLC 消耗的 wafer 就減少)

Server SSD 與企業用 SSD 主要由 Nvidia 帶動, KV Cache 要求高效能 TLC 是關鍵產品, 但大容量 QLC eSSD 應用正快速增加.

投資人看好 NAND 更勝 DRAM: inference AI 應用+ KV Cache+ 供給增加相對有限(大廠都去做 HBM), capex 自制至 2028 才有新產能. 分析師認為以上皆是, 但也提醒:

- 1- DRAM 比 NAND 供給更吃緊, 有客戶買不到 DRAM 就去買 NAND 推升後者需求(光聽這句話覺得有問題, 但我想分析師的意思應該是因為 DRAM/HBM 缺貨嚴重又貴到不像話所以設計 LLM inference 的時候把原本要放在 DRAM 裡的 KV Cache 改放到速度較慢但容量較大的 NAND SSD). 在 HBM 消耗更多 wafer 下 DRAM & NAND 將持續供應吃緊.
- 2- NAND 廠商評價> DRAM.
- 3- 因為 DRAM 缺貨, SSD 必備 buffer DRAM 可能也會短缺, 因此廠商都相當依賴南亞科提供穩定供給. TLC, KV Cache 都需要高效 SSD, 因此 controller 至關重要. 分析師看好 NAND, 目前 KV SSD 也由三星與美光為主要廠商.

**持續看好鎧俠：**但 SanDisk 積極擴張 DC 存儲業務，並已取得 hyperscaler LTA，公司表示 datacenter 佔營收>20%，未來將增加至 35-40%。Server SSD 需要很多技術，除了 controller，還有 DRAM 等。分析師懷疑 SanDisk datacenter 用產品應該是低規 NAND 晶片，不是說這樣成本就會低，一樣會有溢價。但產業有評論過長江存儲的 eSSD 品質佳，沒聽過什麼人提 SanDisk (但就我了解長江存儲雖然在中國很強，但被加入實體清單後就賣不出中國了，現在 ex-China 搶的都是美光跟 SanDisk... 業界普遍看好 SanDisk QLC eSSD)... AWS 為鎧俠第一大客戶，但只買 NAND 晶片(自己組 SSD)，因此鎧俠在 server SSD 市佔率<<<< 其在 NAND 市佔率。

## 股東回饋

**SK Hynix** 為 ADR 掛牌發行新股將在 7/10 完成，短期正面- 股東規模增加，被動資金流入，但多少已 priced in。為 ADR 發行新股 2.5%，本來外界預期將會做庫藏股來抵銷 dilution，但沒做，可能是因為年初公司已買進 2.5%庫藏股註銷。因 Hynix 的 3 年期股東回饋計畫 2027 才到期，看起來 2026 公司更關注 ADR 掛牌。

**三星積極股東回饋：**關於做庫藏股這個要分成 2 份，(1) 給員工的 incentive，每年要 3tn 韓圓，金額為 OP 10%，下周就要開始做。(2) 3 年期的股東回饋計畫今年是最後一年，公司已表示將執行，有鑑於今年的超額現今可能達 80-100tn 韓圓，因此公司可能會拆成多筆執行。過往都是在年底，隔一年年初做，這次可能提前到 3Q26 開始買進庫藏股並註銷。並且三星可能年底會配發特別股利。2027 開始新的股東回饋計畫，將在 1 月底公布，分析師認為公司的加大股東回饋才剛剛開始。

**美光：**配發 100% FCF 給股東，可能也會做大筆庫藏股並提高股利。

**鎧俠**也宣布 2027 配發股利，可能會從 2026 底開始。公司也計畫仿照 Hynix 模式在 FY27 進行 ADR。公司在股東會上也提及股票分割計畫，有望增加股東規模，加上 2H26 更多動能有望推升記憶體族群表現。

## 記憶體廠商 capex 是否有上修空間？

**廠商賺超多錢，這的確是投資好時機，但分析師強調 capex 增加≠產能大幅增加**，因為除了擴產，製程升級，還有最重要的是新技術研發，如 HBM 採用 hybrid bonding，還有新 DRAM 架構等。NAND 的話目前所知沒有新產能開出。

三星與 Hynix 在建 mega fab 的時候會把 DRAM, HBM 產能移到新廠，讓舊的廠房/產線生產 NAND。但即使是建新廠也是有上限，不論需求怎麼強不可能無上限投資，廠商會優先生產獲利性較佳產品，或為未來獲利成長做準備，因此分析師認為廠商會優先研發新的技術，不是光增加產能。不過，**他認為這波記憶體廠商 capex 潮將嘉惠設備廠如 AMAT, LAM, TEL, ASML 以及 BESI。**

## 分析師對其覆蓋的公司中目前的推薦順序？

分析師回覆：雖然我們這場是講記憶體，但現在分析師最看好的是 SEMCO，我忍不住問他是因為 MLCC 跟載板吧，分析師一本正經表示載板大概已經 priced in 了，他認為重點是 MLCC super cycle，現在的 MLCC 就像是 3Q25 記憶體一

樣... 好吧! 讓我們繼續看下去!

其次當然就是三星... 雖然最近表現不如 Hynix (宣布 LTA+ 韓國國內 30 幾檔 AI, Semi ETF 因為其為純記憶體買進+ ADR 掛牌), 分析師認為 Hynix 等這些動能過後還有什麼? 相形之下三星下週開始做庫藏股, 未來 3 年還會持續; HBM 2027 價格將大幅上漲成為主要獲利成長動能, HBM4 價格將是前一代的 2x (HBM vs 標準型 DRAM GM 差距加大, 真沒道理明明前者技術難度更高因此廠商勢必大漲價), HBM4E 訂單能見度提升, 三星目標在 NV HBM4 供應佔比> 50%.

鎧俠為純 NAND 廠商, 因 hybrid bonding 所以有成本優勢. 2027 公司有望積極增加 capex 擴產, 並在 NAND 產業增加市佔率.

三星, Hynix, 美光的 HBM4E 規格以及 logic die 製程規格?

三星 HBM4E 已經出樣品, 採用 1C DRAM, N4 logic die. 效能將比 HBM4 提升 20%+

Hynix HBM4E 樣品已出貨, 公司未揭露 logic die 規格, DRAM 製程將從 1b-> 1c, 但 logic die 可能仍用 N12, 可能要取得 N3 製程也有困難

美光: 未揭露 logic die 規格, 可能是用 N3 製程

**Hynix, 三星與美光採用 Hybrid bonding 設備進度?**

Hynix 的先前已提過, 下單量> 出貨量; 三星與美光已經採用 hybrid bonding, 本來美光不想用, 但去年開始買進設備, 據說是跟 BESl...